

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
KHOA KHOA HỌC MÁY TÍNH

BÁO CÁO GIẢI THUẬT

Bài toán: AURA TRACKER

Môn học: Phân tích và thiết kế thuật toán (CS112)
Nhóm: 10

Thành viên thực hiện:

Đoàn Hồng Bảo - 24520005

Lê Phạm Thành Nhân - 24520022

Ngày 20 tháng 11 năm 2025

Mục lục

1	Giới thiệu bài toán	3
2	Phân tích Subtask 1 ($n, m \leq 10^3$)	3
2.1	Phương pháp thiết kế thuật toán	3
2.2	Tại sao phương pháp phù hợp	3
2.3	Phân tích độ phức tạp	3
3	Phân tích Subtask 2 ($W, H \leq 10^3$)	3
3.1	Phương pháp thiết kế thuật toán	3
3.2	Tại sao phương pháp phù hợp	3
3.3	Phân tích độ phức tạp	4
4	Phân tích Subtask 3 (Tổng quát: $W, H \leq 10^9; n, m \leq 10^5$)	4
4.1	Phương pháp thiết kế thuật toán	4
4.2	Tại sao phương pháp phù hợp	4
4.3	Phân tích độ phức tạp	4
5	Kết luận	4

1 Giới thiệu bài toán

Bài toán **Aura Tracker** yêu cầu tính tổng lượng Aura của các Hunter nằm trong các vùng giám sát hình chữ nhật trên mặt phẳng 2D.

- Input: Kích thước bản đồ W, H ; n vùng hình chữ nhật; m Hunter.
- Output: Tổng Aura của từng vùng và lượng Aura không bị theo dõi.

2 Phân tích Subtask 1 ($n, m \leq 10^3$)

2.1 Phương pháp thiết kế thuật toán

Vét cạn (Brute Force).

Đây là phương pháp tiếp cận trực tiếp, duyệt qua toàn bộ không gian lời giải có thể để tìm ra kết quả đúng mà không áp dụng các bước tối ưu hoá cấu trúc.

2.2 Tại sao phương pháp phù hợp

Với kích thước dữ liệu nhỏ ($n, m \leq 1000$), tổng số phép tính khoảng 10^6 . Phương pháp Vét cạn đảm bảo tính đúng đắn tuyệt đối và dễ dàng cài đặt trong thời gian ngắn, phù hợp với các bộ dữ liệu kích thước nhỏ (Small constraints).

2.3 Phân tích độ phức tạp

- Thời gian: $O(n \times m)$.
- Không gian: $O(n + m)$.

3 Phân tích Subtask 2 ($W, H \leq 10^3$)

3.1 Phương pháp thiết kế thuật toán

Đánh đổi không gian lấy thời gian (Space-Time Tradeoff).

Cụ thể, nhóm sử dụng kỹ thuật *Tiền xử lý (Input Enhancement)* để xây dựng một bảng tra cứu (Lookup Table) mô phỏng bản đồ. Bằng cách tiêu tốn thêm bộ nhớ để lưu trạng thái của từng điểm ảnh trên bản đồ, ta giảm thiểu thời gian truy vấn sau này xuống mức hằng số.

3.2 Tại sao phương pháp phù hợp

Kích thước bản đồ nhỏ ($W, H \leq 1000$) cho phép lưu trữ toàn bộ lưới tọa độ vào bộ nhớ RAM (khoảng 4MB). Việc đánh đổi này giúp loại bỏ hoàn toàn các vòng lặp lồng nhau khi truy vấn vị trí Hunter, tối ưu hoá tốc độ truy xuất.

3.3 Phân tích độ phức tạp

- Thời gian: $O(W \times H + m)$.
- Không gian: $O(W \times H)$.

4 Phân tích Subtask 3 (Tổng quát: $W, H \leq 10^9; n, m \leq 10^5$)

4.1 Phương pháp thiết kế thuật toán

Để giải quyết bài toán tổng quát, nhóm kết hợp hai tư duy thiết kế chính:

1. **Biến đổi để trị (Transform and Conquer):** Thay vì giải quyết trực tiếp bài toán trên mặt phẳng 2 chiều (2D), ta "biến đổi" nó thành một chuỗi các bài toán 1 chiều (1D) thông qua kỹ thuật quét không gian. Ta giảm số chiều của bài toán để đơn giản hoá việc xử lý các vùng lồng nhau. Đồng thời, ta cũng sử dụng kỹ thuật nén dữ liệu (Instance Simplification) để ánh xạ tọa độ lớn về tọa độ nhỏ.
2. **Chia để trị (Divide and Conquer):** Để quản lý các đoạn 1D hiệu quả, ta áp dụng tư duy "Chia để trị": chia không gian quản lý thành hai nửa, giải quyết đệ quy trên từng nửa và tổng hợp kết quả. Đây là nguyên lý cốt lõi để xây dựng cấu trúc dữ liệu quản lý đoạn với chi phí Logarithmic.

4.2 Tại sao phương pháp phù hợp

- **Transform and Conquer** giúp đưa bài toán từ không gian tọa độ khổng lồ (10^9) về không gian sự kiện rời rạc (10^5), loại bỏ sự phụ thuộc vào kích thước W, H .
- **Divide and Conquer** giúp xử lý các thao tác cập nhật vùng chồng lấn (Nested Intervals) và truy vấn vị trí trong thời gian $O(\log N)$ thay vì $O(N)$, đảm bảo chương trình chạy dưới 1 giây với 10^5 phần tử.

4.3 Phân tích độ phức tạp

- Thời gian: $O((n + m) \log(n + m))$. Chi phí chủ yếu nằm ở việc sắp xếp sự kiện (Transform) và thao tác phân chia đoạn (Divide and Conquer).
- Không gian: $O(n + m)$.

5 Kết luận

Nhóm đã áp dụng linh hoạt các tư duy thiết kế từ đơn giản (Vết cạo) đến nâng cao (Biến đổi để trị, Chia để trị) để giải quyết trọn vẹn các mức độ của bài toán.